

Les statistiques : effectifs, fréquences et diagrammes circulaires

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ?

- A. Le nombre de fois où cette valeur apparaît
- B. Le pourcentage qu'elle représente
- C. Toujours 100
- D. La moyenne de la série

2. Comment calcule-t-on la fréquence d'une valeur ?

- A. Effectif ÷ effectif total
- B. Effectif × effectif total
- C. Effectif + effectif total
- D. Effectif total ÷ effectif

3. Si 15 élèves sur 30 préfèrent le foot, quelle est la fréquence en pourcentage ?

- A. 50 %
- B. 15 %
- C. 30 %
- D. 5 %

4. Que représente un diagramme circulaire ?

- A. Chaque catégorie par une part de cercle proportionnelle à sa fréquence
- B. Une droite graduée
- C. Un tableau de nombres
- D. Une suite d'opérations

5. Quelle formule permet de calculer l'angle d'un secteur ?

- A. Angle = fréquence × 360°
- B. Angle = fréquence × 100
- C. Angle = fréquence + 360°
- D. Angle = fréquence ÷ 360°

6. Quel angle occupe une catégorie représentant 50 % des données ?

- A. 180°
- B. 90°
- C. 360°
- D. 50°

7. À combien doit être égale la somme de toutes les fréquences d'un tableau ?

- A. 1 (ou 100 %)
- B. 0
- C. 360
- D. L'effectif total

8. À combien doit être égale la somme des angles d'un diagramme circulaire ?

- A. 360°
- B. 180°
- C. 100°
- D. 90°

9. Si l'effectif total d'une classe est 25 élèves et que 5 préfèrent les maths, quelle est leur fréquence ?

Les statistiques : effectifs, fréquences et diagrammes circulaires

- A. 20 %
- B. 5 %
- C. 25 %
- D. 50 %

10. Pourquoi utilise-t-on un diagramme circulaire plutôt qu'un simple tableau ?

- A. Pour visualiser rapidement la répartition des catégories
- B. Pour cacher les données
- C. Ce n'est jamais utile
- D. Pour faire des calculs plus longs

— Fin des exercices —

Les statistiques : effectifs, fréquences et diagrammes circulaires

Corrigé

1. Réponse : Le nombre de fois où cette valeur apparaît

L'effectif est le nombre d'apparitions d'une valeur dans la série.

2. Réponse : Effectif ÷ effectif total

La fréquence est le rapport entre l'effectif d'une valeur et l'effectif total.

3. Réponse : 50 %

$15 \div 30 = 0,5$, soit 50 %.

4. Réponse : Chaque catégorie par une part de cercle proportionnelle à sa fréquence

Le diagramme circulaire (camembert) représente les catégories par des secteurs proportionnels aux fréquences.

5. Réponse : Angle = fréquence $\times$ 360°

L'angle d'un secteur est proportionnel à la fréquence : angle = fréquence $\times$ 360°.

6. Réponse : 180°

$0,5 \times 360^\circ = 180^\circ$, soit un demi-cercle.

7. Réponse : 1 (ou 100 %)

La somme des fréquences doit toujours être égale à 1, soit 100 %.

8. Réponse : 360°

Un cercle complet mesure 360°, donc la somme des angles du diagramme vaut 360°.

9. Réponse : 20 %

$5 \div 25 = 0,2$, soit 20 %.

10. Réponse : Pour visualiser rapidement la répartition des catégories

Le diagramme circulaire permet une lecture visuelle rapide de la répartition des données.